

A&futura SP3000R 사업 계획서

Business Plan Proposal

2023.04.07
AK Business Unit

CONTENTS

- 1 Introduction
- 2 Market Research
- 3 Concept Development
- 4 Specification & Schedule
- 5 Engineering Review
- 6 Income Statement



Introduction

• Astell&Kern DAP 라인업 정리

- A&ultima : AK Flagship 모델로, 최고 수준의 사양 및 기술 적용 모델 (SP : Superior)
- A&futura : AK Premium 모델로, 상위 ultima의 차선택이 아닌 유니크 컨셉이 있는 모델 (SE : Special)
- A&norma : AK Standard 모델로, 휴대성과 가격 대비 성능을 최우선으로 적용하는 모델(SR : Standard)
- KANN : AK Performance 모델로, 타 라인업에서 시도하지 못하는 압도적인 고출력 모델

A&ultima



SP1000



SP1000M



SP2000



SP2000T



SP3000

A&futura



SE100



SE200



SE180

A&norma



SR15



SR25



SR25MKII

KANN



KANN



CUBE



ALPHA



MAX

1 라인업 상의 의미

AK Flagship 라인업의 지속성을 확보하는 모델

- AK DAP Flagship 라인업인 SP3000을 바탕으로 하는 모델
- 기존 SP3000이 가지고 있는 장점에 아날로그 오디오 기술을 접목해 새로움을 시도하는 모델
- A&ultima 라인업 모델만이 가질 수 있는 사운드 차별성으로 Market Leader 위치 유지 지속

2 상품기획 의도

SP3000의 아날로그 / 디지털 신호 처리 분리에 아날로그 사운드를 더해 경쟁력 강화

- A&ultima가 가지는 USP(Unique Selling Point)의 본질인 최고 수준의 사운드 제공에 초점
- SP3000이 가지는 최고 장점인 아날로그 / 디지털 신호 처리 분리 계승
- 기존 변형된 진공관이 아닌 오리지널 진공관(Real Tube)을 사용해, 뛰어난 아날로그 사운드 감성 구현
- SP3000R에 적용된 Real Tube 기술은 향후 타 모델에도 적용해 기술 연계 및 개발 효율화 추진

Market Research

• 진공관 앰프 현황

- 오랜 시간이 흘렀지만, 진공관 앰프, 턴테이블(LP) 제품들이 여전히 출시되고 있어, 아날로그 사운드에 대한 needs가 존재함
- 특히 진공관 앰프는 유명 오디오 브랜드 뿐만 아니라, 소규모 브랜드 및 DIY까지 매우 폭 넓은 제품들이 존재함
- 최근 전통적인 Hi-Fi 제품뿐만 아니라 포터블 및 스피커 제품에도 진공관을 탑재한 제품들이 꾸준히 출시되는 상황
- 실제 오디오 성능 자체는 부족하나, 진공관이 주는 특유의 감성으로 인해 아날로그 사운드를 느끼고자 하는 수요층 존재

[Hi-Fi 진공관 앰프]



[소형 진공관 앰프]

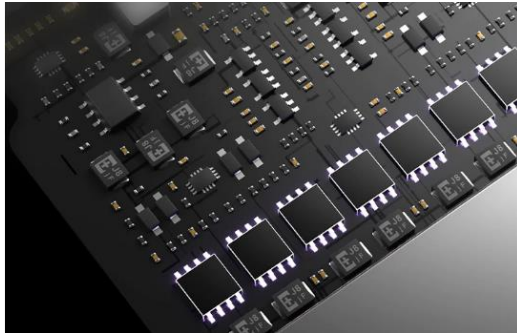


[진공관 탑재 BT 스피커]



• 아날로그 기술 적용 현황

- 디지털 기기인 DAP에서 아날로그 사운드에 대한 갈망을 느끼는 소비자들이 꾸준히 증가하는 것으로 판단
- 이로 인해, 아날로그에 가까운 소리를 디지털 제품에서 구현하기 위해 노력하고 있고, 관련 제품이 빠르게 출시되고 있음
- 소리에 영향을 주는 앰프와 DAC으로 아날로그 사운드를 구현하는 것 외에 디지털 EQ를 통해 유사한 효과를 주기도 함
- 기존 SP3000T에서 적용된 Triple AMP의 시장 호응을 바탕으로, 보다 더 아날로그적인 사운드 구현으로 시장 기회 포착



[Class A AMP]



[R-2R DAC]



[Real Tube]



[Vinyl EQ]

• 타사 주요 모델 비교

- 진공관 앰프를 탑재한 DAP 모델은 매우 드물고, Real Tube를 탑재한 모델은 현재까지 1개 모델로 파악
- 최근 아날로그 사운드를 디지털 제품인 DAP에 시도하는 경쟁 제품들이 지속 출시되고 있어 대응 필요
- 차별화된 사운드를 기반으로 Real Tube라는 새로운 시도를 접목한 뒤, 타사 대비 낮은 가격으로 경쟁력 확보 진행

Part	Cayin N3 Pro	Hifiman R2R2000	HiBy RS8	L&P P6 Pro	Cayin N8ii	L&P LP6
Product Image						
DAC	AK4493 x2	PCM1704K x2	Discrete R2R	Discrete R2R	BD34301x2	Discrete R2R
AMP	Dual Tube	OPAMP	OPAMP	OPAMP	Dual Tube	OPAMP
Display	3.2" 360x480	1.9" OLED	5.5" 1080x1920	3.5" 320x480	5" 720x1280	3.5" 320x480
Audio Output	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4	3.5, 4.4, 6.3
BAL Output	4Vrms	4.2Vrms	5Vrms	4.9Vrms	4Vrms	2.8Vrms
PCM	32bit/384kHz	24bit/384kHz	32bit/768kHz	24bit/384kHz	32bit/768kHz	32bit/384kHz
DSD	DSD256	DSD64	DSD512	DSD256	DSD512	DSD256
Memory	-	-	256GB	64GB	128GB	64GB
Wi-Fi	2.4GHz	-	2.4/5GHz	-	2.4/5GHz	-
Bluetooth	UAT, LDAC	SHDC	UAT, aptX, LDAC	aptX-HD, LDAC	UAT, LDAC	-
Battery	9hrs	8hrs	12hrs	15hrs	8hrs	9hrs
Price	\$479	\$2,499	\$3,299	\$3,499	\$3,499	\$4,399

※ R2R DAC 모델의 PCM / DSD 사양은 Oversampling 기준

- 타사 관련 모델 (동일 진공관 사용)

- SP3000R에서 사용하고자 하는 소형 진공관은 DAP, 스피커, 휴대형 앰프에서 사용된 부품으로 부품 Risk 최소화 시도



BT Speaker JY-R700 | Tube x1



Cayin N3Pro | Tube x2



Portable AMP Chimera | Tube x2



Portable AMP TU-HP01 | Tube x2



Portable AMP IMS HVS | Tube x2

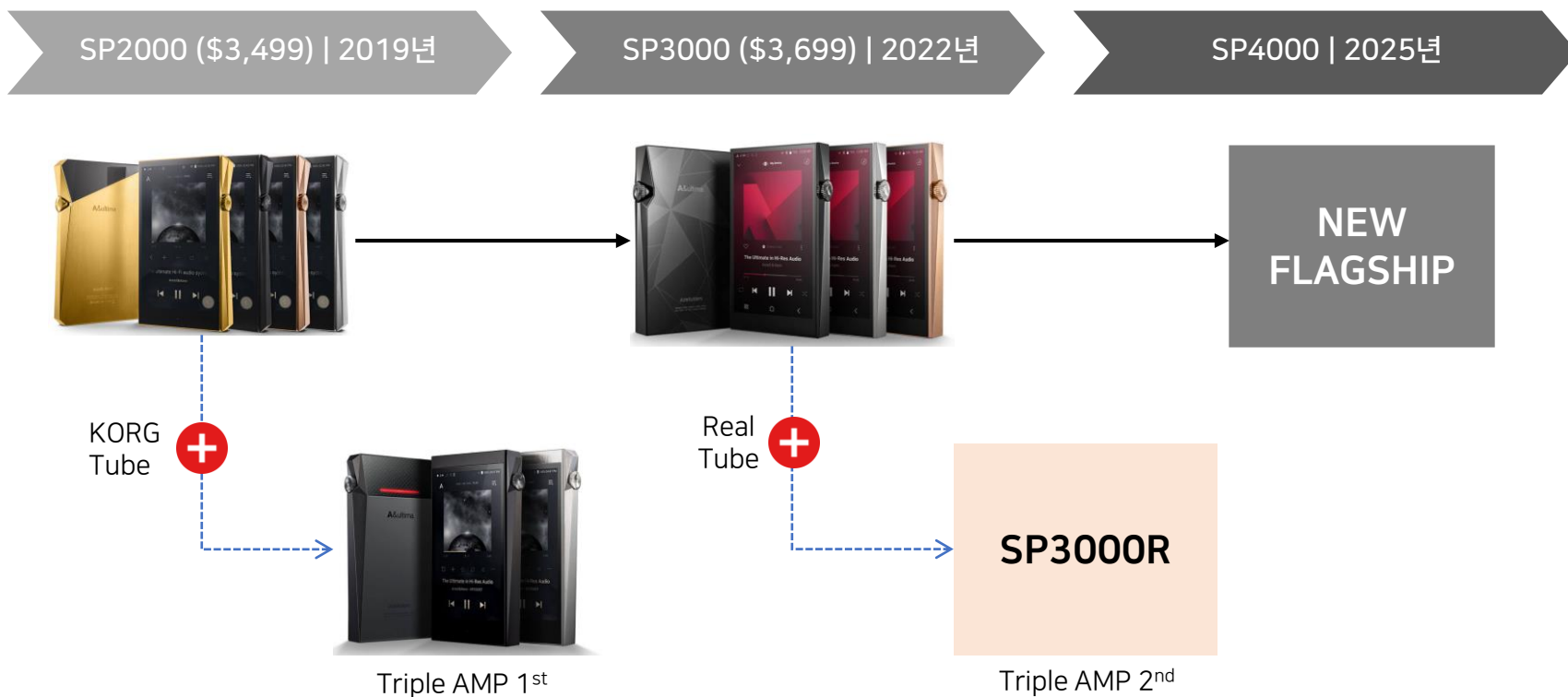


Portable AMP DN-12898 | Tube x2

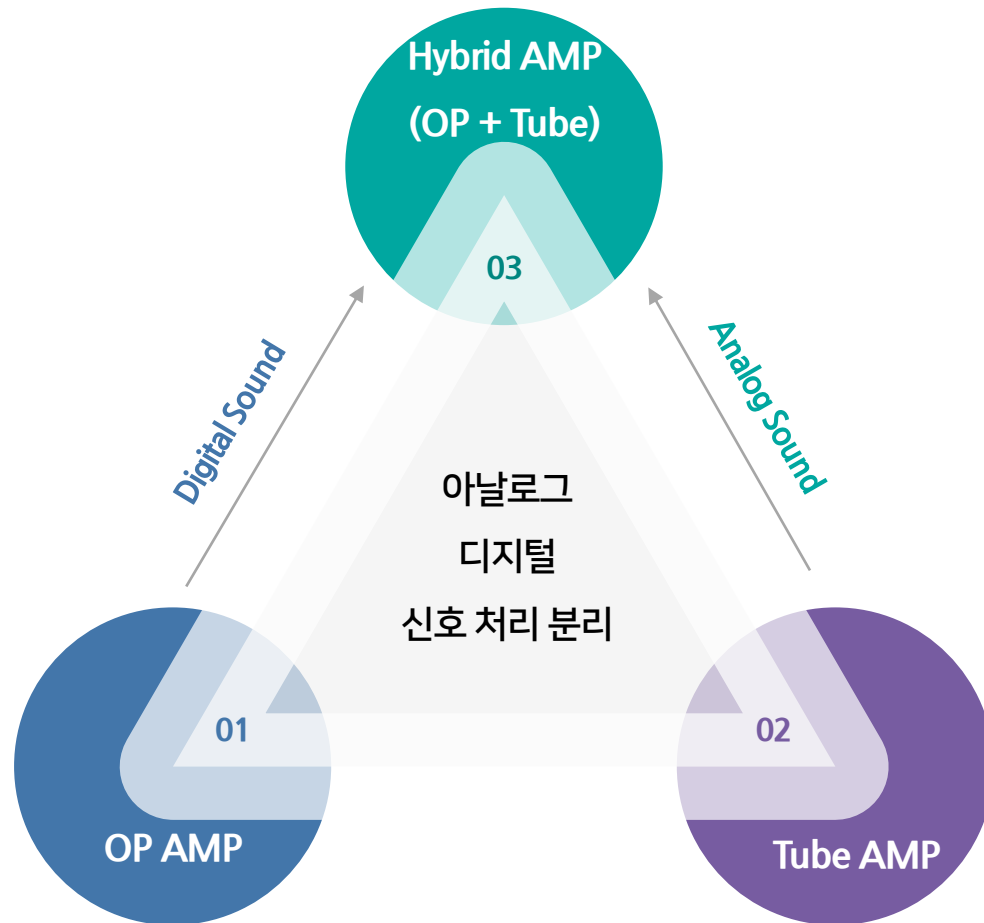
Concept Development

• A&ultima 라인업 분석 및 방향 설정

- SP1000에서 시작된 A&ultima는 명실상부 AK의 대표 DAP 라인업으로 시장 내에서 독보적인 사운드로 존재감 발휘 중
- SP2000을 기반으로 SP2000T를 진행한 컨셉을 발전시켜, SP3000을 기반으로 SP3000R 진행
- Main 모델을 출시한 뒤, 아날로그 요소를 강화하고, 가격대를 낮춰 시장 경쟁력 및 A&ultima의 또다른 새로움 전달



SP2000T의 Triple AMP System을 유지하면서,
새로운 아날로그 사운드와 SP3000 장점 더하기



SP2000T



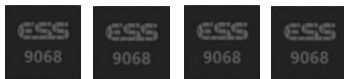
KORG Tube AMP Single



OPAMP



Hybrid AMP



ES9068AS Quad

아날로그 사운드 강화

기능 유지

기능 유지

디지털, 아날로그 신호 분리

SP3000R



JAN6418 Tube AMP Dual



OPAMP



Hybrid AMP



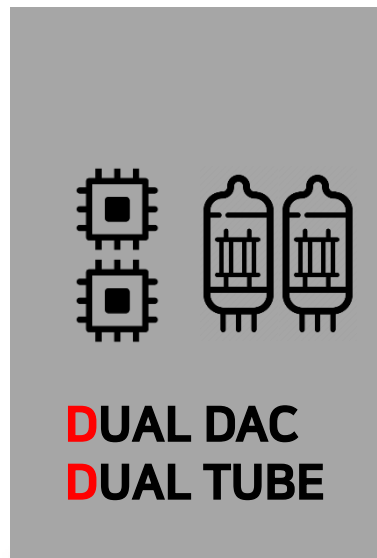
AK4919 & AK4499 Dual + AK4137

• Key Concept

- SP2000T의 Triple AMP System과 SP3000의 아날로그, 디지털 회로 분리의 장점을 모두 가지는 모델
- 기존 Triple AMP System에서 아날로그 요소 강화를 위해 Real Tube 부품(Miniature tube)을 Dual로 사용
- SP2000T의 Sing Tube에서 Dual Tube로 아날로그 사운드에 한발 더 접근해 사용자들에게 기존과 차별화된 사운드 제공
- 더불어, AKM社 Flagship AK4191 & AK4499를 Dual로 적용해 A&ultima 라인업 퀄리티 유지
- 오리지널 SP3000과 차이 및 가격 경쟁력 확보를 위해 소재는 Aluminum으로 적용

진짜 아날로그에 한발 더 가깝게

One step close to Analog Sound



- MTK8385 Octa Core
- AK4191 & AK4499EQ x2
- Raytheon JAN6418 Dual Tube
- Triple AMP Mode (OP | Tube | Hybrid)
- 5.5inch 1080x1920
- 2.5mm, 3.5mm, 4.4mm output (3.3/6.3Vrms)
- AK4137 SRC 탑재
- PCM 32bit/768kHz, DSD512
- NAND 256GB
- BT(LDAC, apt-X HD), Dual Wi-Fi
- Battery 5,050mAh
- Aluminum

Specification & Schedule

SP3000R Specification

Astell&Kern

Part	Spec	Remark
CPU	MT8385 Octa-Core	
DAC	AK4191 x2 & AK4499EQ x2	
AMP	OPAMP & Quad Tube	Raytheon JAN6418 x2
DAR	AK4137	
Display	5.5inch 1080x1920	KANN Ultra 동일 사양
Bit / Sample rate	32bit/768kHz, DSD512	3세대 XMOS 적용
Audio Output	2.5mm x1, 3.5mm x1, 4.4mm x1	3.5mm SPDIF 지원
Output Level	Balanced 6.3V, Unbalanced 3.3V	SP3000 수준 유지
Memory	256GB	
Network	Wi-Fi(2.4/5GHz), BT(LDAC, aptX HD)	
Battery	5,050mAh	
USB Type	Type C	
SD Card	micro SD card x1	
Charging	9V 1.67A	
Material	Aluminum	

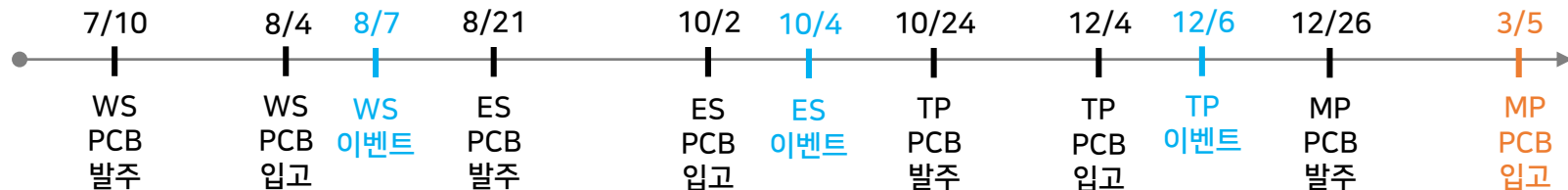
• Event Schedule

WS	ES	TP	MP
23년8월7일	23년10월4일	23년12월6일	24년3월5일

• Design Schedule

디자인 의뢰	디자인 완료	비고
23년4월14일	23년5월26일	6주

• Development Schedule



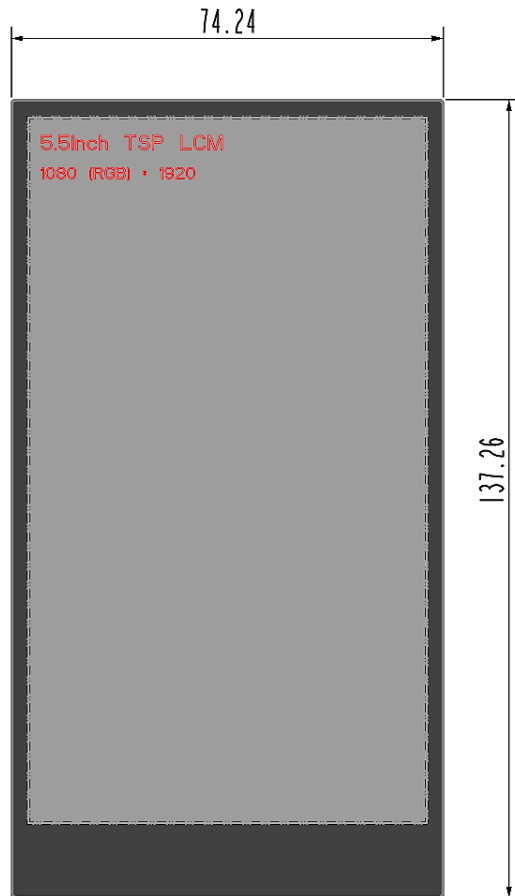
※ 이벤트 자재 : 6주

※ 양산 자재 : 10주 (중국 춘절 반영)

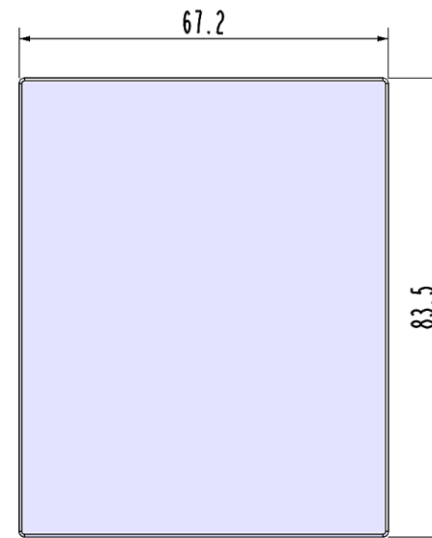
Engineering Review

- 주요 부품

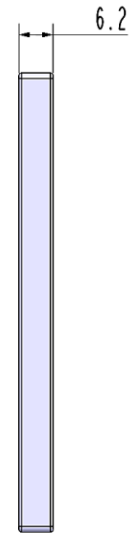
- Display : KANN Ultra 공용 (5.5" 74.24mm x 137.26mm)
- Battery : SP3000 공용 (5,050mAh)



Display

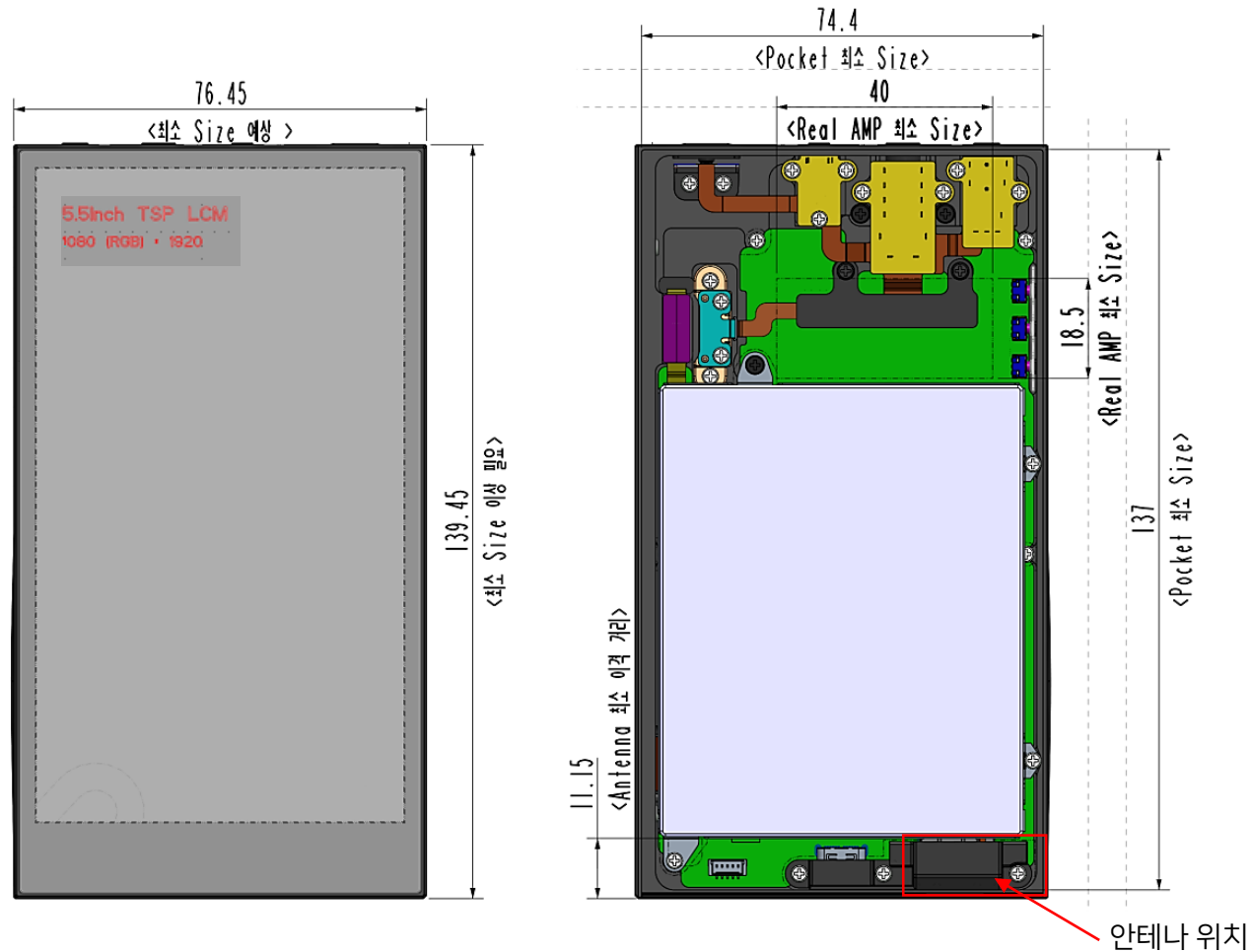


Battery



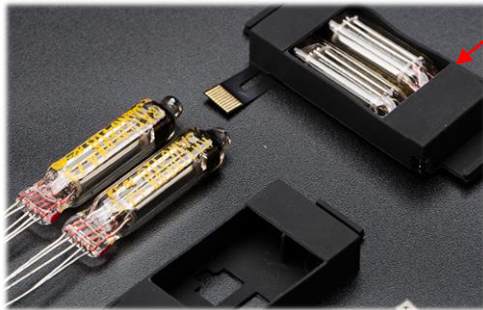
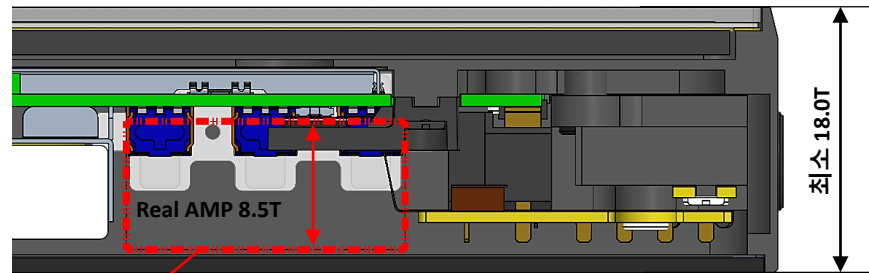
• 제품 사이즈 및 안테나

- 제품 최소 외관 : 76.45mm x 139.45mm x 18mm 이상
- Back View 기준 최소 Pocket Size : 74.4mm x 137mm 이상
- RF 신호 방사를 위해 하단 안테나 부분 Glass 적용 필수 (KANN Ultra 유사)

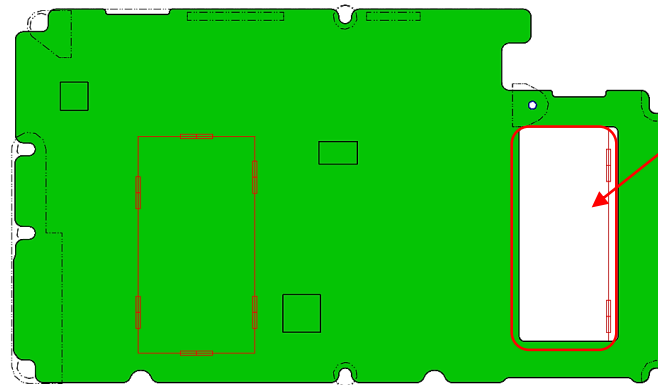


• 진공관 앰프

- 진공관 앰프 배치 : 앰프 높이 8.5mm, 제품 두께 최소 18mm
: 상세 설계 진행 시, 디자인 담당자와 세부 협의 필요
- 진공관 앰프 불빛 투과 부분 : SP2000T와 같은 etching & see through 적용 불가 (높은 불량률로 기존 업체 진행 안됨 확인)



진공관 앰프 Pocket 예시



디자인 두께 및 형합 검토 상황에 따라
진공관 앰프 형합 부분
MAIN PCB CUTTING 가능성 있음

• Target Cost

- 기구 Cost는 기존 SP2000T 대비 약 5% 상향 조정 수준으로 산정

SP2000T	SE300	SP3000R
₩169,070	₩163,547	₩177,000

• Others

- SP2000T와는 달리, Real 진공관 앰프를 사용하므로, 진공관 앰프 직접 노출 필요
- 소비자들에게 Real 진공관 앰프를 사용했다는 부분을 어필하고, 실제 진공관 앰프 불빛으로 감성 도출



AUNE | Flamingo



Woo Audio | WA8

Income Statement

• 가격 구조

Target Cost	ASP	MSRP
\$550	\$1,250 (56.0%)	\$2,500 (50.0%)

※ 기구 설계 및 업체 견적 확인에 따라 단가 변동 가능성 존재

• 예상 판매 수량

- 총 판매 수량 : 4,000ea (2024년 3월 ~ 2025년 9월 | 18개월)
- 총 매출 : 62.5억 | 매출 이익 : 35억 | 영업 이익 : 25.8억
- 2024년 : 판매 : 3,300대 | 매출 : 51.5억 | 매출 이익 : 28.8억

(환율 1,250원)

구분	2024								2025		
	3	4	5	6	7	8	9	4Q	1Q	2Q	3Q
판매 (대)	1,300	500	300	500	200	100	200	200	500	100	100
매출 (백만)	2,031	781	468	781	312	156	312	312	781	156	156
매출 이익 (백만)	1,137	437	262	437	175	87	175	175	437	87	87

• 이익/비용 구조

(환율 1,250원)

구분	내역	금액(KRW)	비고
매출	매출 총액	6,250,000,000	4,000ea 판매 기준
	매출 원가	2,750,000,000	
	매출 이익	3,500,000,000	
개발	재료비	172,000,000	Event 샘플 195ea 기준
	인증비	90,000,000	KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT, Wi-Fi
	외주비	20,000,000	기구 목업, 매뉴얼, 다국어 번역 등
	금형비	110,000,000	7월12일 기준 대비 11,000,000 증액
	예상 인건비	160,000,000	M/M 합계 33.3 기준
	소계	552,000,000	인건비 제외 392,000,000
판매관리	재고 평가	82,500,000	매출원가 3%
	A/S	187,500,000	매출총액 3%
	마케팅	62,500,000	매출총액 1%
	기타 출고	27,500,000	매출원가 1%
	소계	360,000,000	
영업이익		2,588,000,000	BEP 704ea

• 예상 개발비 내역

(환율 1,250원)

구분	내역	금액(KRW)	비고
재료비	이벤트 샘플 제작	148,000,000	Cost x 195ea (샘플, 불량10% 업 반영)
	EVB 제작	3,000,000	JAN6418 Tube 검토
	이벤트 PCB 제작	12,000,000	400만원 x 3회 (WS, ES, TP)
	이벤트 PCB SMT	9,000,000	300만원 x 3회(WS, ES, TP)
	소계	172,000,000	
인증비	제품 필수 인증	90,000,000	SP2000T 기준(KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT, Wi-Fi)
외주비	생산기술 JIG	3,000,000	
	디자인 목업	4,000,000	디자인 목업 1종 진행 기준 예상
	기구 목업	2,000,000	
	포장재 개발	4,000,000	
	매뉴얼 번역	4,500,000	8개 국어 번역 기준 예상
	매뉴얼 편집	2,500,000	9개 국어 편집 기준 예상
	소계	20,000,000	
금형비	금형 제작	110,000,000	H/W FPCB 금형 포함 (SP3000 금형 기준 예상)
재료비, 인증비, 외주비 합계		282,000,000	
예상 개발비 합계		392,000,000	

THANK YOU